

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — DETECÇÃO DE ANOMALIAS COMPORTAMENTAIS, PADRÕES SUSPEITOS E GOVERNANÇA DE ALERTAS SEM PRESUNÇÃO DE INFRAÇÃO — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante da **identificação de padrões atípicos de uso e registro de ponto**, garantindo que qualquer detecção seja tratada como **sinal operacional e não como juízo administrativo automático**.

Este caso deverá validar:

- detecção de padrões anômalos estatísticos ou comportamentais;
- geração de alertas técnicos;
- separação entre anomalia e infração;
- prevenção de falso positivo administrativo;
- governança de alertas e revisão humana;
- rastreabilidade de critérios de detecção.

2. Contexto operacional

Prestador:

- pode apresentar variações legítimas de rotina;
- pode trabalhar em horários não padronizados;
- pode alternar locais e regimes;
- pode ter padrões incomuns sem irregularidade.

Sistema:

- monitora padrões agregados de comportamento;
- identifica desvios estatísticos;
- não pode inferir infração automaticamente;
- deve gerar apenas sinalização técnica.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- análise de padrões temporais e espaciais;
- detecção de outliers;
- regras configuráveis de anomalia;
- classificação de severidade do alerta;
- separação entre “anomalia” e “irregularidade”;
- registro auditável de critérios de detecção.

4. Cenário inicial

Situação:

- usuário altera drasticamente horários de entrada por vários dias;
- registra ponto em múltiplos locais distintos;
- apresenta longos períodos sem registro seguidos de alta densidade;
- alterna padrões de jornada sem previsibilidade aparente.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Semana 1 — padrão regular (08:00–17:00)
2. Semana 2 — entradas variáveis (06:00, 09:30, 11:00)
3. Semana 3 — múltiplos locais por dia
4. Semana 4 — ausência de registros seguida de alta concentração
5. Semana 5 — comportamento irregular contínuo

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- série temporal de registros de ponto;
- geolocalização associada aos eventos;
- histórico de jornadas anteriores;
- regras normativas vigentes;
- perfil contratual do usuário;
- padrões médios organizacionais.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- identificar padrões anômalos com base estatística e contextual;
- gerar alertas técnicos sem classificação jurídica;
- evitar qualquer inferência automática de infração;
- permitir revisão humana dos alertas;
- manter rastreabilidade do motivo do alerta;
- atualizar alertas conforme novos dados chegam.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- mudança legítima de rotina de trabalho;
- flexibilidade operacional autorizada;
- comportamento inconsistente sem irregularidade;
- erro de configuração de regra de jornada;
- possível comportamento suspeito a ser investigado.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- variação abrupta de horários sem explicação formal;
- deslocamentos geográficos atípicos;
- ausência de padrão histórico;
- densidade irregular de registros;
- divergência entre perfil esperado e observado.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- validação humana do alerta;
- cruzamento com regras de jornada;
- confirmação de regime de trabalho;
- análise de histórico completo;
- contextualização institucional do comportamento.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- mudança de escala ou projeto;
- trabalho externo ou de campo;
- flexibilização autorizada;
- ajuste de rotina pessoal;
- falha de registro anterior que gerou distorção.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- arquivar alerta como variação legítima;
- solicitar esclarecimentos ao prestador;
- abrir investigação formal;
- ajustar regras de detecção;
- ignorar anomalia como ruído estatístico.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- geração de alertas em tempo quase real;
- reclassificação de padrões ao longo do tempo;
- atualização dinâmica de score comportamental;
- revisão retroativa de alertas.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- não ser diretamente impactado por alerta;
- sofrer análise indireta em auditoria;
- ser ajustado apenas após decisão administrativa;
- manter independência do sistema de detecção.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- atualizar detecção de anomalia com novos dados;
- evitar persistência de alertas obsoletos;
- recalcular padrões sem alterar eventos brutos;
- manter histórico de alertas emitidos.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- alertas permanecem como registro histórico;
- não devem alterar competência fechada;
- podem ser usados apenas para auditoria posterior;
- não possuem efeito automático sobre cálculo.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- confundir anomalia com infração;
- gerar punições automáticas baseadas em padrão;
- perda de contexto institucional;
- excesso de falsos positivos;
- dependência excessiva de heurísticas rígidas.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- diferença entre flexibilidade e desvio;
- variação legítima vs comportamento suspeito;
- influência de eventos externos não registrados;
- padrões sazonais ou institucionais não modelados.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- separação entre detecção técnica e decisão administrativa;
- governança de alertas sem presunção de culpa;
- análise comportamental baseada em dados.

Também valida:

- segurança contra automação punitiva indevida;
- maturidade do sistema de observabilidade;
- robustez analítica sem risco jurídico.

Este caso possui forte relação com:

- detecção de anomalias;
- análise comportamental;
- sistemas de alerta;
- governança de risco;
- auditoria não punitiva.